

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) Multiplexer & Komparator

Soal 1 (C1)

Jelaskan prinsip kerja dari Multiplexer 8:1 dan identifikasi jumlah jalur selektor yang dibutuhkan!

Soal 2 (C2)

Gambarkan blok diagram (bukan gerbang logika detail) dari sebuah Demultiplexer 1:4. Tunjukkan letak input data, selektor, dan output.

Soal 3 (C3)

Diketahui fungsi Boolean $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$. Implementasikan fungsi ini menggunakan sebuah MUX 8:1 dengan A, B, C sebagai selektor. Tuliskan tabel kebenarannya.

Soal 4 (C4)

Analisislah rangkaian komparator 2-bit. Turunkan persamaan logika untuk output $A > B$, $A = B$, dan $A < B$ jika inputnya adalah A_1A_0 dan B_1B_0 .

Soal 5 (C5)

Evaluasi penggunaan dua buah MUX 4:1 dan satu gerbang NOT untuk mengimplementasikan MUX 8:1. Apakah hal tersebut mungkin? Gambarkan rangkaianannya!

Soal 6 (C6)

Rancanglah blok diagram untuk mengkomparasikan dua buah bilangan 12-bit menggunakan IC 7485. Tunjukkan bagaimana sambungan kaskade dilakukan antar IC.